

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ақмола облысының Полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ақмола облысының Полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 16941777-1
Конкурстың атауы:	Клиент-сервер архитектурасын ұйымдастыру үшін заттай дәлелдемелер мен серверді есепке алу үшін аппараттық-бағдарламалық кешенді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86330476-OK2
Лоттың атауы	Бағдарламалық-аппараттық кешен
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	262013.000.000000
Тауардың атауы*:	Бағдарламалық-аппараттық кешен
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	10
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	4000000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	40000000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Қазынашылық органдарында Шарт тіркелген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Техникалық сипаттамаға сәйкес
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на приобретение, внедрение и сопровождение аппаратно-программного комплекса учета вещественных доказательств 1. Общие положения Настоящая техническая спецификация определяет минимально необходимые требования к аппаратно-программному комплексу (далее - АПК), предназначенному для автоматизации учета, хранения, перемещения, выдачи, возврата, архивирования и контроля операций с вещественными доказательствами в подразделениях правоохранительных органов. 1.1. Назначение АПК • централизованный учет уголовных дел и связанных с ними вещественных доказательств; • фиксация полного жизненного цикла вещественного доказательства: создание, помещение на хранение, выдача, экспертиза, архивирование, уничтожение и иные статусы; • привязка документов к делу и/или конкретному вещественному доказательству; • контроль действий пользователей, ведение журналов аудита и пользовательских сессий; • машиночитаемая идентификация объекта хранения по штрихкоду и/или иному машиночитаемому коду; • видеоконтроль помещений хранения и управление сеансами просмотра камер; • двухэтапная аутентификация с использованием учетных данных и биометрической проверки лица при включенном соответствующем модуле. 1.2. Базовые принципы • размещение и хранение данных на инфраструктуре заказчика без обязательного использования внешних облачных сервисов; • разграничение доступа по ролям, региону и подразделению; • полная прослеживаемость действий пользователей по делу и вещественным доказательствам; • документированность интерфейсов, процедур резервного копирования, обновления и восстановления; • допустимость эквивалентных технических решений при условии выполнения всех требований настоящей спецификации. 2. Предмет закупки и состав поставки В состав предмета закупки должны входить программные, аппаратные и организационные компоненты, необходимые для ввода АПК в промышленную эксплуатацию, включая поставку, монтаж, настройку, интеграцию, обучение и гарантийную поддержку. • серверная часть АПК с веб-интерфейсом, прикладной логикой, базой данных, файловым хранилищем и средствами интеграции; • механизмы аутентификации, биометрической регистрации и биометрической проверки лица (при активации соответствующего модуля); • модуль учета дел, модуль учета вещественных доказательств, модуль групп вещественных доказательств, модуль документов, модуль аудита, модуль видеонаблюдения, модуль отчетности и поиска; • необходимые лицензии, права использования, эксплуатационная документация и инструкции администратора/пользователя; • оборудование, кабельная и коммутационная часть, монтаж и первичная настройка на объектах заказчика; • обучение персонала заказчика и гарантийное сопровождение. 2.1. Результат исполнения договора • развернутый и работоспособный АПК на инфраструктуре заказчика; • подписанные акты поставки, монтажа, пусконаладочных работ и приемочных испытаний; • комплект технической, эксплуатационной и пользовательской документации на казахском и русском языках; • подтверждение
--	---

	передачи прав использования в объеме, достаточном для законной эксплуатации, резервного восстановления, сопровождения, модернизации и обновления решения. 3. Архитектурные требования АПК должен иметь модульную многослойную архитектуру, обеспечивающую разделение пользовательского интерфейса, прикладной логики, фоновой обработки задач, хранения данных и внешних интеграций. Решение должно быть пригодно для контейнеризированного либо эквивалентного промышленного развертывания. 3.1. Логические уровни системы • клиентский уровень - веб-интерфейс пользователей, обеспечивающий работу в локальной сети заказчика и, при необходимости, в защищенных сегментах сети; • уровень прикладной логики - сервер приложений с RESTAPI, контролем прав, проверкой бизнес-правил, обработкой запросов пользователей и интеграционными сервисами; • уровень асинхронной обработки - отдельные сервисы или процессы для биометрической обработки, работы с видеопотоками, фоновых задач и очистки неактуальных служебных сессий; • уровень хранения данных - реляционная база данных, файловое хранилище документов, хранилище биометрических шаблонов и журналы аудита; • уровень видеосервиса - подсистема приема, трансляции и просмотра видеопотоков с поддержкой защищенного подключения и учета активных сеансов просмотра. 3.2. Требования к архитектурным свойствам • масштабируемость по числу пользователей, количеству дел, количеству вещественных доказательств и количеству камер; • отказоустойчивость на уровне сервисов хранения данных и прикладной логики; • разделение ролей и сервисов таким образом, чтобы отказ одного вспомогательного сервиса не приводил к потере данных; • возможность резервного копирования и полного восстановления всех критичных сущностей; • возможность журналирования ошибок и действий всех пользователей и администраторов, связанных с эксплуатацией АПК. 4. Пользователи, роли и разграничение доступа Система должна реализовывать ролевую модель доступа не менее чем для четырех категорий пользователей. Ролевые ограничения должны применяться ко всем интерфейсам: экранным формам, API, операциям поиска, скачиванию документов, просмотру журналов и операциям изменения данных. Роль Область видимости Основные права Ограничения Пользователь Только свои дела и связанные с ними объекты Создание дел; создание групп; добавление вещественных доказательств; загрузка документов; просмотр истории по своим делам; поиск по доступным данным Не может изменять данные другого подразделения/региона; не может получать доступ к чужим делам Руководитель подразделения Все объекты своего подразделения Просмотр дел подразделения; назначение/смена следователя в пределах подразделения; управление пользователями подразделения; доступ к аудитам и сессиям подразделения; доступ к камерам подразделения Не может выходить за пределы своего подразделения Руководитель региона Все объекты своего региона Доступ делам, аудитам, сессиям и камерам региона; назначение исполнителей в пределах региона Не может выходить за пределы своего
--	---

	региона Администратор Все объекты своего региона Полные технические и административные права на управление системой, пользователями, ролями, настройками, аудитом и резервным копированием Доступ к содержимому дел и вещественных доказательств в режиме просмотра 4.1. Требования к разграничению доступа • любая попытка доступа к объекту вне разрешенной области видимости должна блокироваться на уровне бизнес-логики и API; • фильтрация данных по роли, региону, подразделению и принадлежности к делу должна применяться ко всем операциям чтения и изменения; • изменение критичных полей дела и перераспределение исполнителей допускаются только пользователями, которым это разрешено ролевой моделью; • аудит действий должен сохранять сведения о пользователе, объекте, перечне измененных полей, времени события и контексте дела. 5. Аутентификация, биометрия и сессии АПК должен поддерживать аутентификацию по логину и паролю с последующей биометрической аутентификацией по лицу для пользователей, у которых включен соответствующий режим. Биометрические данные должны храниться исключительно на стороне заказчика. 5.1. Требования к учетной аутентификации • поддержка получения CSRF/аналогичного токена защиты запросов веб-клиента; • вход по учетным данным с проверкой активности учетной записи; • возможность получения сведений о текущем аутентифицированном пользователе; • завершение пользовательской сессии с фиксацией времени выхода; • ведение журнала пользовательских сессий с полями не менее: пользователь, время входа, время выхода, статус активности, отметка последней активности. 5.2. Требования к биометрической регистрации и биометрической проверке • регистрация биометрии должна выполняться через камеру рабочего места либо иное совместимое устройство видеоввода; • в процессе регистрации должны формироваться и сохраняться биометрические шаблоны лица пользователя; • система должна отличать режим первичной регистрации от режима последующей биометрической аутентификации; • успешная биометрическая аутентификация должна быть обязательным условием предоставления доступа пользователю, если для него активирован биометрический режим; • биометрические шаблоны должны храниться в зашифрованном виде либо с применением иных достаточных средств защиты, исключающих их несанкционированное использование; • биометрические данные не должны передаваться во внешние общедоступные сервисы распознавания. 5.3. Требования к сессиям • каждый вход пользователя должен порождать запись пользовательской сессии; • при выходе пользователя активная сессия должна закрываться с фиксацией времени завершения; • должна быть предусмотрена возможность получения списка сессий с фильтрацией по пользователю, подразделению, региону, датам и статусу активности; • права на просмотр сессий должны зависеть от роли пользователя; • должно быть предусмотрено автоматическое завершение сессии при отсутствии активности пользователя в течение установленного Заказчиком периода; • должна быть применена защита от одновременного
--	--

	использования одной учетной записи. 6. Функциональные модули АПК Система должна включать не менее следующих функциональных модулей: управление делами, учет вещественных доказательств, учет групп вещественных доказательств, управление документами, аудит и история изменений, видеонаблюдение, поиск, отчетность и экспорт данных. 6.1. Модуль управления делами Карточка дела должна содержать как минимум следующие реквизиты: наименование дела, описание, создатель, следователь, подразделение, регион, статус, признак активности, дата создания и дата последнего обновления. • создание карточки дела с автоматической фиксацией создателя, следователя и подразделения согласно правам пользователя; • редактирование карточки дела в пределах разрешенных ролям полей; • назначение или смена следователя уполномоченным пользователем в пределах своего подразделения или региона; • поддержка статусов дела не менее: зарегистрировано, на стадии досудебного расследования, приостановлено, прекращено, передано в суд, возвращено прокурором, закрыто, судебное разбирательство завершено; • поиск, фильтрация и сортировка дел по дате, статусу, подразделению и текстовым реквизитам; • получение дела по машиночитаемому коду, если код относится к связанному вещественному доказательству или группе. 6.2. Модуль учета вещественных доказательств Для каждого вещественного доказательства должны вестись как минимум следующие поля: наименование, описание, тип, статус, уникальный машиночитаемый идентификатор, связанное дело, группа (при наличии), пользовательсоздатель, дата создания, дата обновления и признак активности. Статус Назначениестатуса Нахранении Объект помещен в камеру/зону хранения и доступен для учета и выдачи. Взят Объект временно выдан уполномоченному лицу с обязательной фиксацией операции. Наэкспертизе Объект выведен из обычного хранения и передан на исследование либо иную проверку. Уничтожен Объект списан/уничтожен по установленной процедуре с фиксацией основания. В архиве Объект переведен в архивное состояние и остается доступным для просмотра истории. Возвращен под сохранную расписку Объект возвращен лицу после завершения процессуальных действий • автоматическая генерация уникального машиночитаемого идентификатора для каждого объекта; • привязка вещественного доказательства к делу и, при необходимости, к группе вещественных доказательств; • поддержка типов вещественных доказательств не менее: огнестрельное оружие, холодное оружие, наркотики, прочее; допускается расширение справочника; • изменение статуса вещественного доказательства только уполномоченным пользователем с фиксацией события и изменений в аудите; • поиск по идентификатору, наименованию, описанию, связанному делу, следователю и иным реквизитам; • загрузка и просмотр связанных документов; • ограничение на изменение полей в соответствии с ролевой моделью. 6.3. Модуль групп вещественных доказательств Система должна поддерживать отдельный учет групп вещественных доказательств, относящихся к делу. Для группы должны
--	---

	храниться не менее: наименование, место хранения, дело, создатель, уникальный машиночитаемый идентификатор, даты создания и обновления, признак активности. • создание группы в составе выбранного дела; • поиск группы по идентификатору и делу; • привязка нескольких вещественных доказательств к одной группе; • учет количества групп вещественных доказательств на уровне подразделения либо иной организационной единицы; • применение тех же правил разграничения доступа, что и к карточке дела. 6.4. Модуль документов Система должна обеспечивать загрузку, хранение, скачивание, изменение привязки и удаление документов, относящихся к делу либо к конкретному вещественному доказательству. • каждый документ должен содержать как минимум файл, дату загрузки, пользователя-загрузившего, описание и ссылку либо на дело, либо на вещественное доказательство; • запрещается создание документа без обязательной привязки к объекту учета; • операции создания и удаления документов должны фиксироваться в журнале аудита; • доступ к документу должен определяться правами на связанное дело или вещественное доказательство; • система должна поддерживать хранение файлов в централизованном файловом хранилище либо эквивалентном защищенном хранилище заказчика. 6.5. Модуль аудита и истории изменений Модуль аудита является обязательным и должен обеспечивать неизменяемую для обычного пользователя фиксацию критичных действий с объектами учета. • аудит должен содержать не менее: идентификатор объекта, наименование объекта, тип/класс объекта, действие, перечень измененных полей, данные изменений, дату и время, пользователя, связанное дело; • должны фиксироваться операции создания, изменения и удаления вещественных доказательств, документов и иных критичных объектов; • для карточек дел должна вестись история изменений с отображением старых и новых значений по измененным полям; • журнал аудита должен быть защищен от изменения и удаления; • все обращения к журналу аудита должны логироваться; • получение журнала аудита должно выполняться не менее чем в разрезе конкретного дела; • просмотр журнала аудита должен быть доступен только пользователям, для которых соответствующее право доступа назначено и активировано в рамках их ролевой модели. 6.6. Модуль видеонаблюдения АПК должен обеспечивать работу с камерами видеонаблюдения, установленными в помещениях хранения вещественных доказательств, включая учет камер, запуск просмотра, завершение просмотра и контроль активных сеансов. • учет параметров камеры не менее: идентификатор устройства, наименование, IP-адрес, учетные данные подключения, подразделение, регион, статус активности; • поддержка запуска и остановки просмотра видеопотока с учетом количества активных зрителей; • учет сеансов просмотра камеры с фиксацией пользователя/сессии, камеры, времени создания и последней активности; • автоматическая очистка устаревших сеансов просмотра камеры при прекращении активности клиента; • разграничение доступа к камерам по подразделению и региону; • поддержка
--	---

	защищенной трансляции видеопотока во внутреннем веб-интерфейсе. 6.7. Модуль поиска и отчетности • общесистемный поиск по делам и вещественным доказательствам по текстовым полям и машиночитаемому идентификатору; • серверная фильтрация, сортировка и постраничная выдача списков; • экспорт отчетов по делу и связанным объектам в печатную форму/PDF и в табличный формат XLSX либо эквивалент; • формирование отчетов по вещественным доказательствам, пользовательским сессиям и иному доступному набору данных; • наличие пользовательских инструкций и краткого руководства по работе с системой. 7. Требования к API, обмену данными и интеграциям Система должна предоставлять документированный программный интерфейс (RESTAPI) для основных объектов учета, а также специальные интерфейсы для аутентификации, получения служебных данных и, при необходимости, для WebSocket взаимодействия. 7.1. Минимально необходимый набор API ресурсов Ресурс Минимальные операции Назначение Пользователи получение, создание, изменение управление учетными записями и ролями Подразделения получение, создание, изменение Справочник подразделений и регионов Дела получение, создание, изменение, поиск карточки дел и их статусы Вещественные доказательства получение, создание, изменение, поиск Учет объектов хранения События по ВД получение, создание Фиксация статусов и действий Группы ВД получение, создание, изменение/деактивация Учет групп объектов Документы получение, загрузка, изменение, удаление файловые вложения к делу и ВД Аудит получение История изменений по делу Сессии получение Контроль пользовательских сеансов Камеры и сеансы просмотра получение, запуск/остановка просмотра, ring видеонаблюдение и учет активных просмотров 7.2. Требования к документированию API • потенциальный поставщик должен предоставить описание методов API, параметров фильтрации, форматов запросов и ответов, кодов ошибок и правил авторизации; • должны быть описаны правила поиска, сортировки и пагинации для ключевых сущностей; • для модулей, использующих WebSocket или иные двунаправленные каналы связи, должно быть подготовлено описание протокола обмена, формата сообщений и порядка обработки ошибок; • для интеграции с внешними системами должны быть подготовлены общие требования (схема взаимодействия, структура данных, требования к аутентификации, порядок журналирования обмена). 7.3. Интеграция с внешними государственными и ведомственными системами Возможность интеграции с государственными информационными системами (ЕРДР, e-Төрелік и др.) через документированный API. 8. Не функциональные требования 8.1. Производительность • система должна поддерживать не менее 500 одновременных пользовательских сеансов без потери целостности данных; • хранение не менее 1 000 000 записей вещественных доказательств с сохранением приемлемой скорости поиска и фильтрации; • время ответа для типовых операций чтения и поиска в интерфейсе не более 3 секунд по 95-му перцентиллю при нормативной нагрузке; • поиск по машиночитаемому идентификатору не более 2
--	---

	секунд по 95-му процентилю; • операции создания или изменения карточки дела/вещественного доказательства не более 3 секунд по 95-му процентилю, не считая времени пользователя на ввод данных; • время начала просмотра камеры после запуска сеанса в локальной сети заказчикане более 10 секунд для штатной конфигурации. 8.2. Надежность и восстановление • ежедневное резервное копирование базы данных и критичных служебных настроек; • резервирование документов и иных загруженных файлов; • срок хранения резервных копий не менее 90 календарных дней; • обеспечение полного восстановления системы из резервной копии; • целевое время восстановления (RTO) - не более 8 часов, целевая допустимая потеря данных (RPO) - не более 24 часов, если договором не установлены более жесткие показатели. 8.3. Эксплуатационные требования • круглосуточная работоспособность серверной части, за исключением согласованных окон обслуживания; • наличие журналов прикладочных ошибок и технических событий; • возможность штатного обновления системы без разрушения пользовательских данных; • возможность разворачивания тестового и промышленного контура отдельно друг от друга. 9. Требования к информационной безопасности и защите данных С учетом характера обрабатываемой информации АПК должен обеспечивать защиту учетных, служебных, персональных и биометрических данных на всех стадиях их жизненного цикла. • разграничение доступа по ролям и организационной принадлежности пользователей; • защищенное сетевое взаимодействие между клиентом и сервером по протоколам шифрования не ниже TLS 1.2 либо эквивалентному защищенному каналу; • защита учетных данных пользователей и невозможность их хранения в открытом виде; • ведение журнала аудита критичных операций; • хранение биометрических шаблонов только на инфраструктуре заказчика; • защита резервных копий от несанкционированного доступа; • разделение доступа к прикладному уровню, базе данных, файловому хранилищу и административным учетным записям; • возможность удаления, деактивации и блокировки учетной записи пользователя без потери истории операций. 9.1. Дополнительные требования к биометрическим данным • биометрические шаблоны должны храниться отдельно от пользовательских паролей и быть связаны с учетной записью только через внутренний идентификатор; • при передаче кадров на сервер в процессе регистрации/проверки должны использоваться защищенные внутренние каналы связи; • доступ к хранилищу биометрических шаблонов должен быть ограничен системными процессами и уполномоченными администраторами заказчика; • если заказчик требует функцию контроля живости (liveness/anti-spoofing), потенциальный поставщик обязан документально описать механизм ее реализации и включить соответствующий сценарий в приемочные испытания. 10. Оборудование Для корректной работы программного обеспечения необходимо следующее оборудование: 1. Электромагнитный замок - Сила удержания не менее 250 кг; - Питание не менее 12 В, ток не более 0,4 А; - Защита от взлома и устойчивость к перепадам
--	---

	температур. 2. Биометрический считыватель - Функции идентификации по изображению лица и/или карте; - Память не менее 1500 шаблонов; - Интерфейс подключения к системе контроля доступа (RS-485 или Ethernet); - Диапазон рабочих температур, адаптированный к климатическим условиям. 3. Источник бесперебойного питания (ИБП) - Мощность не менее 650-800 ВА; - Достаточный для поддержания комплекса при перебое энергии (не менее 6-10 минут). 4. IP-камера - Разрешение не менее 4 Мп; - Наличие слота под карту памяти (при необходимости); - Инфракрасная подсветка (ИК) для работы в ночное время; - Поддержка PoE (упрощает монтаж); 5. Принтер QR-кодов - Прямая термопечать; - Разрешение не менее 200-203 dpi; - Скорость печати не менее 120 мм/сек; - Возможность печатать этикетки различной ширины; 6. Сканер QR-кодов - Не менее 2D сканер (имиджсканирование); - Возможность считывания на расстоянии не менее 30 см; - USB или беспроводное подключение (Wi-Fi или радиоканал). 7. Ноутбук для организации клиент-серверной архитектуры - современный ноутбук на процессоре с частотой не ниже 2 ГГц, не менее 2 ядер, не ниже 2025 года выпуска, с SSD накопителем не менее 128 Гб, с ОЗУ не менее 8 Гб, с сетевым разъемом RJ-45 или же аналогом. Диагональ экрана не менее 15,6 дюйма. С предустановленной ОС не ниже версии 10, а также с предустановленным пакетом офисных приложений не ниже 2016 версии. 9. Расходные материалы: блок питания для камеры, для биометрического считывателя и магнитного замка на 12 В не менее - 1 шт, ШВП кабель не менее - 5 м, накладная розетка электрическая, двойная не менее - 1 шт, сетевая розетка двойная не менее -1 шт. 10. Фильтр сетевой для подключения оборудования не менее 5 метров, количество выходных розеток не менее 5 шт, с защитой от перегрузок по току, короткого замыкания, ВЧ и импульсных помех, нагрузка не менее 10А, мощность не менее 1800 Вт и не менее 1 шт. 11. Коммутатор сетевой не менее - 1 шт. Общее количество портов, не менее: 4. Базовая скорость передачи данных: не менее 10/100 Мбит/с. Сетевые стандарты: IEEE802.1d, IEEE 802.3 Тип управления: неуправляемый (L1). 11. Поставка, монтаж, пуско наладка, обучение и поддержка • поставка, монтаж и первичная настройка комплекса на объектах заказчика в срок, установленный договором; • проверка работоспособности оборудования, сетевых соединений, камер, модулей печати и сканирования машиночитаемых кодов; • развертывание серверной части, настройка базы данных, файлового хранилища, журналирования и резервного копирования; • проведение обучения пользователей и технических специалистов заказчика; • предоставление инструкций пользователя и администратора. 11.1. Обучение • обучение должно охватывать не менее двух категорий слушателей: обычные пользователи и администраторы/ответственные сотрудники; • программа обучения должна включать вход в систему, работу с делами, работу с вещественными доказательствами, поиск, печать/сканирование идентификаторов, работу с документами и просмотр истории изменений; • по итогам
--	--

	обучения заказчику должны быть переданы материалы обучения в электронном виде. 11.2. Гарантия и техническая поддержка Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты подписания итогового акта ввода в эксплуатацию, если договором не установлен более длительный срок. • поддержка пользователей по установленным каналам связи в рабочее время заказчика; • исправление программных дефектов в течение гарантийного периода без дополнительной оплаты; • при необходимости - выпуск обновлений, не нарушающих целостность данных и ранее согласованные сценарии. 12. Приемка и подтверждение соответствия Приемка АПК должна выполняться не только по факту поставки оборудования, но и по результатам функциональных, интеграционных и эксплуатационных испытаний на контуре заказчика либо на согласованном тестовом стенде. 12.1. Обязательные документы, предоставляемые потенциальным поставщиком Документ Содержание/назначение Архитектурная схема АПК описание основных компонентов, потоков данных, сетевых соединений и внешних интеграций Описание API перечень методов, примеры запросов/ответов, правила авторизации, коды ошибок Инструкция администратора развертывание, резервное копирование, восстановление, обновление, журналирование Руководство пользователя основные рабочие сценарии по ролям Программа и методика испытаний перечень приемочных сценариев и ожидаемых результатов Подтверждение прав использования лицензия, договор, акт передачи прав либо иной достаточный документ 12.2. Минимальный перечень приемочных сценариев № Сценарий Критерий успешности 1 Вход пользователя в систему пользователь проходит учетную аутентификацию; при включенной биометрии доступ без биометрической проверки не предоставляется 2 Регистрация биометрии создается набор биометрических шаблонов и у пользователя фиксируется признак регистрации 3 Создание карточки дела дело создается с корректной привязкой к пользователю и подразделению 4 Создание группы вещественных доказательств группа создается, получает уникальный код и привязывается к делу 5 Создание вещественного доказательства объект создается, получает уникальный код и отображается в связке с делом/группой 6 Изменение статуса вещественного доказательства статус изменяется только уполномоченным пользователем, создается запись аудита/события 7 Поиск по машиночитаемому коду по коду находится соответствующий объект и связанное дело 8 Загрузка документа документ загружается и привязывается к делу либо ВД, доступ к нему ограничен правами 9 Получение журнала аудита по делу выдаются только записи доступного дела; структура лога содержит все обязательные поля 10 Запуск и остановка просмотра камеры создается и закрывается сеанс просмотра, корректно учитывается активность пользователя 11 Формирование печатного отчета/экспорта данные выгружаются без потери структуры и реквизитов 12 Восстановление из резервной копии после восстановления доступны дела, ВД, документы, аудит и учетные записи 12.3. Основания для отказа в приемке • не пройденные обязательные приемочные
--	--

	сценарии; • отсутствие обязательной эксплуатационной и технической документации; • потеря данных, нарушение целостности связей между объектами учета, отсутствие журналов аудита либо несоответствие ролевой модели. 13. Требования к потенциальному поставщику в части результатов работ Требования настоящего раздела относятся не к формальному ограничению круга участников, а к результату, который должен быть достигнут потенциальным поставщиком по договору. • потенциальный поставщик обязан обладать правами либо законным основанием для поставки, доработки, поддержки и обновления предлагаемого программного решения; • потенциальный поставщик обязан обеспечить законность использования всех сторонних компонентов, библиотек, драйверов и средств интеграции, применяемых в составе АПК; • потенциальный поставщик обязан передать заказчику все документы и материалы, необходимые для эксплуатации, резервного восстановления и приемки системы; • при модернизации действующего решения потенциальный поставщик обязан обеспечить перенос данных и непрерывность эксплуатации на согласованных условиях; • если потенциальный поставщик использует сторонние подсистемы видео, биометрии или интеграции, он обязан документально описать состав этих подсистем и ответственность за их поддержку. 14. Места установок аппаратно-программного комплекса учета вещественных доказательств № ДП, ГУРОП Фактический адрес 1 ДП области г.Кокшетау ул. Назарбаева, 35 А 2 УП г.Кокшетау г.Кокшетау ул. Сатпаева, 1 3 УП г.Степногорск г.Степногорск мкр.3, 40 4 Целиноградский РОП с.Акмол ул. Линейная, 1а 5 Бурабайский РОП г.Щучинск мкр.Заречный, 1-я линия, 87А 6 Есильский РОП г.Есиль ул.Ауэзова, 63 7 Ерейментауский РОП г.Ерейментау ул.Абылай хана, 25 8 Атбасарский РОП г.Атбасар ул. Урицкого, 38 9 Шортандинский РОП п.Шортанды ул.Советская, 22 10 Аршалынский РОП п.Аршалы ул.Ташенова, 49 15. Срок поставки: 30 календарных дней с момента подписания договора.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Департамент полиции Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Департамент полиции Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
№ конкурса:	№ 16941777-1
Наименование конкурса:	Приобретение аппаратно-программного комплекса для учет вещественных доказательств и сервера для организации клиент-серверной архитектуры
Номер лота:	№ 86330476-OK2
Наименование лота:	Комплекс программно-аппаратный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	262013.000.000000
Наименование товара*:	Комплекс программно-аппаратный
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	10
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	4000000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	40000000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*:	30 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства
Место поставки товара*:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Согласно технической спецификации
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на приобретение, внедрение и сопровождение аппаратно-программного комплекса учета вещественных доказательств 1. Общие положения Настоящая техническая спецификация определяет минимально необходимые требования к аппаратно-программному комплексу (далее - АПК), предназначенному для автоматизации учета, хранения, перемещения, выдачи, возврата, архивирования и контроля операций с вещественными доказательствами в подразделениях правоохранительных органов. 1.1. Назначение АПК • централизованный учет уголовных дел и связанных с ними вещественных доказательств; • фиксация полного жизненного цикла вещественного доказательства: создание, помещение на хранение, выдача, экспертиза, архивирование, уничтожение и иные статусы; • привязка документов к делу и/или конкретному вещественному доказательству; • контроль действий пользователей, ведение журналов аудита и пользовательских сессий; • машиночитаемая идентификация объекта хранения по штрихкоду и/или иному машиночитаемому коду; • видеоконтроль помещений хранения и управление сеансами просмотра камер; • двухэтапная аутентификация с использованием учетных данных и биометрической проверки лица при включенном соответствующем модуле. 1.2. Базовые принципы • размещение и хранение данных на инфраструктуре заказчика без обязательного использования внешних облачных сервисов; • разграничение доступа по ролям, региону и подразделению; • полная прослеживаемость действий пользователей по делу и вещественным доказательствам; • документированность интерфейсов, процедур резервного копирования, обновления и восстановления; • допустимость эквивалентных технических решений при условии выполнения всех требований настоящей спецификации. 2. Предмет закупки и состав поставки В состав предмета закупки должны входить программные, аппаратные и организационные компоненты, необходимые для ввода АПК в промышленную эксплуатацию, включая поставку, монтаж, настройку, интеграцию, обучение и гарантийную поддержку. • серверная часть АПК с веб-интерфейсом, прикладной логикой, базой данных, файловым хранилищем и средствами интеграции; • механизмы аутентификации, биометрической регистрации и биометрической проверки лица (при активации соответствующего модуля); • модуль учета дел, модуль учета вещественных доказательств, модуль групп вещественных доказательств, модуль документов, модуль аудита, модуль видеонаблюдения, модуль отчетности и поиска; • необходимые лицензии, права использования, эксплуатационная документация и инструкции администратора/пользователя; • оборудование, кабельная и коммутационная часть, монтаж и первичная настройка на объектах заказчика; • обучение персонала заказчика и гарантийное сопровождение. 2.1. Результат исполнения договора • развернутый и работоспособный АПК на инфраструктуре заказчика; • подписанные акты поставки, монтажа, пусконаладочных работ и приемочных испытаний; • комплект технической, эксплуатационной и пользовательской документации на казахском и русском языках; • подтверждение
--	---

	передачи прав использования в объеме, достаточном для законной эксплуатации, резервного восстановления, сопровождения, модернизации и обновления решения. 3. Архитектурные требования АПК должен иметь модульную многослойную архитектуру, обеспечивающую разделение пользовательского интерфейса, прикладной логики, фоновой обработки задач, хранения данных и внешних интеграций. Решение должно быть пригодно для контейнеризированного либо эквивалентного промышленного развертывания. 3.1. Логические уровни системы • клиентский уровень - веб-интерфейс пользователей, обеспечивающий работу в локальной сети заказчика и, при необходимости, в защищенных сегментах сети; • уровень прикладной логики - сервер приложений с RESTAPI, контролем прав, проверкой бизнес-правил, обработкой запросов пользователей и интеграционными сервисами; • уровень асинхронной обработки - отдельные сервисы или процессы для биометрической обработки, работы с видеопотоками, фоновых задач и очистки неактуальных служебных сессий; • уровень хранения данных - реляционная база данных, файловое хранилище документов, хранилище биометрических шаблонов и журналы аудита; • уровень видеосервиса - подсистема приема, трансляции и просмотра видеопотоков с поддержкой защищенного подключения и учета активных сеансов просмотра. 3.2. Требования к архитектурным свойствам • масштабируемость по числу пользователей, количеству дел, количеству вещественных доказательств и количеству камер; • отказоустойчивость на уровне сервисов хранения данных и прикладной логики; • разделение ролей и сервисов таким образом, чтобы отказ одного вспомогательного сервиса не приводил к потере данных; • возможность резервного копирования и полного восстановления всех критичных сущностей; • возможность журналирования ошибок и действий всех пользователей и администраторов, связанных с эксплуатацией АПК. 4. Пользователи, роли и разграничение доступа Система должна реализовывать ролевую модель доступа не менее чем для четырех категорий пользователей. Ролевые ограничения должны применяться ко всем интерфейсам: экранным формам, API, операциям поиска, скачиванию документов, просмотру журналов и операциям изменения данных. Роль Область видимости Основные права Ограничения Пользователь Только свои дела и связанные с ними объекты Создание дел; создание групп; добавление вещественных доказательств; загрузка документов; просмотр истории по своим делам; поиск по доступным данным Не может изменять данные другого подразделения/региона; не может получать доступ к чужим делам Руководитель подразделения Все объекты своего подразделения Просмотр дел подразделения; назначение/смена следователя в пределах подразделения; управление пользователями подразделения; доступ к аудитам и сессиям подразделения; доступ к камерам подразделения Не может выходить за пределы своего подразделения Руководитель региона Все объекты своего региона Доступ делам, аудитам, сессиям и камерам региона; назначение исполнителей в пределах региона Не может выходить за пределы своего
--	---

	региона Администратор Все объекты своего региона Полные технические и административные права на управление системой, пользователями, ролями, настройками, аудитом и резервным копированием Доступ к содержимому дел и вещественных доказательств в режиме просмотра 4.1. Требования к разграничению доступа • любая попытка доступа к объекту вне разрешенной области видимости должна блокироваться на уровне бизнес-логики и API; • фильтрация данных по роли, региону, подразделению и принадлежности к делу должна применяться ко всем операциям чтения и изменения; • изменение критичных полей дела и перераспределение исполнителей допускаются только пользователями, которым это разрешено ролевой моделью; • аудит действий должен сохранять сведения о пользователе, объекте, перечне измененных полей, времени события и контексте дела. 5. Аутентификация, биометрия и сессии АПК должен поддерживать аутентификацию по логину и паролю с последующей биометрической аутентификацией по лицу для пользователей, у которых включен соответствующий режим. Биометрические данные должны храниться исключительно на стороне заказчика. 5.1. Требования к учетной аутентификации • поддержка получения CSRF/аналогичного токена защиты запросов веб-клиента; • вход по учетным данным с проверкой активности учетной записи; • возможность получения сведений о текущем аутентифицированном пользователе; • завершение пользовательской сессии с фиксацией времени выхода; • ведение журнала пользовательских сессий с полями не менее: пользователь, время входа, время выхода, статус активности, отметка последней активности. 5.2. Требования к биометрической регистрации и биометрической проверке • регистрация биометрии должна выполняться через камеру рабочего места либо иное совместимое устройство видеоввода; • в процессе регистрации должны формироваться и сохраняться биометрические шаблоны лица пользователя; • система должна отличать режим первичной регистрации от режима последующей биометрической аутентификации; • успешная биометрическая аутентификация должна быть обязательным условием предоставления доступа пользователю, если для него активирован биометрический режим; • биометрические шаблоны должны храниться в зашифрованном виде либо с применением иных достаточных средств защиты, исключающих их несанкционированное использование; • биометрические данные не должны передаваться во внешние общедоступные сервисы распознавания. 5.3. Требования к сессиям • каждый вход пользователя должен порождать запись пользовательской сессии; • при выходе пользователя активная сессия должна закрываться с фиксацией времени завершения; • должна быть предусмотрена возможность получения списка сессий с фильтрацией по пользователю, подразделению, региону, датам и статусу активности; • права на просмотр сессий должны зависеть от роли пользователя; • должно быть предусмотрено автоматическое завершение сессии при отсутствии активности пользователя в течение установленного Заказчиком периода; • должна быть применена защита от одновременного
--	--

	использования одной учетной записи. 6. Функциональные модули АПК Система должна включать не менее следующих функциональных модулей: управление делами, учет вещественных доказательств, учет групп вещественных доказательств, управление документами, аудит и история изменений, видеонаблюдение, поиск, отчетность и экспорт данных. 6.1. Модуль управления делами Карточка дела должна содержать как минимум следующие реквизиты: наименование дела, описание, создатель, следователь, подразделение, регион, статус, признак активности, дата создания и дата последнего обновления. • создание карточки дела с автоматической фиксацией создателя, следователя и подразделения согласно правам пользователя; • редактирование карточки дела в пределах разрешенных ролям полей; • назначение или смена следователя уполномоченным пользователем в пределах своего подразделения или региона; • поддержка статусов дела не менее: зарегистрировано, на стадии досудебного расследования, приостановлено, прекращено, передано в суд, возвращено прокурором, закрыто, судебное разбирательство завершено; • поиск, фильтрация и сортировка дел по дате, статусу, подразделению и текстовым реквизитам; • получение дела по машиночитаемому коду, если код относится к связанному вещественному доказательству или группе. 6.2. Модуль учета вещественных доказательств Для каждого вещественного доказательства должны вестись как минимум следующие поля: наименование, описание, тип, статус, уникальный машиночитаемый идентификатор, связанное дело, группа (при наличии), пользовательсоздатель, дата создания, дата обновления и признак активности. Статус Назначениестатуса Нахранении Объект помещен в камеру/зону хранения и доступен для учета и выдачи. Взят Объект временно выдан уполномоченному лицу с обязательной фиксацией операции. Наэкспертизе Объект выведен из обычного хранения и передан на исследование либо иную проверку. Уничтожен Объект списан/уничтожен по установленной процедуре с фиксацией основания. В архиве Объект переведен в архивное состояние и остается доступным для просмотра истории. Возвращен под сохранную расписку Объект возвращен лицу после завершения процессуальных действий • автоматическая генерация уникального машиночитаемого идентификатора для каждого объекта; • привязка вещественного доказательства к делу и, при необходимости, к группе вещественных доказательств; • поддержка типов вещественных доказательств не менее: огнестрельное оружие, холодное оружие, наркотики, прочее; допускается расширение справочника; • изменение статуса вещественного доказательства только уполномоченным пользователем с фиксацией события и изменений в аудите; • поиск по идентификатору, наименованию, описанию, связанному делу, следователю и иным реквизитам; • загрузка и просмотр связанных документов; • ограничение на изменение полей в соответствии с ролевой моделью. 6.3. Модуль групп вещественных доказательств Система должна поддерживать отдельный учет групп вещественных доказательств, относящихся к делу. Для группы должны
--	---

	храниться не менее: наименование, место хранения, дело, создатель, уникальный машиночитаемый идентификатор, даты создания и обновления, признак активности. • создание группы в составе выбранного дела; • поиск группы по идентификатору и делу; • привязка нескольких вещественных доказательств к одной группе; • учет количества групп вещественных доказательств на уровне подразделения либо иной организационной единицы; • применение тех же правил разграничения доступа, что и к карточке дела. 6.4. Модуль документов Система должна обеспечивать загрузку, хранение, скачивание, изменение привязки и удаление документов, относящихся к делу либо к конкретному вещественному доказательству. • каждый документ должен содержать как минимум файл, дату загрузки, пользователя-загрузившего, описание и ссылку либо на дело, либо на вещественное доказательство; • запрещается создание документа без обязательной привязки к объекту учета; • операции создания и удаления документов должны фиксироваться в журнале аудита; • доступ к документу должен определяться правами на связанное дело или вещественное доказательство; • система должна поддерживать хранение файлов в централизованном файловом хранилище либо эквивалентном защищенном хранилище заказчика. 6.5. Модуль аудита и истории изменений Модуль аудита является обязательным и должен обеспечивать неизменяемую для обычного пользователя фиксацию критичных действий с объектами учета. • аудит должен содержать не менее: идентификатор объекта, наименование объекта, тип/класс объекта, действие, перечень измененных полей, данные изменений, дату и время, пользователя, связанное дело; • должны фиксироваться операции создания, изменения и удаления вещественных доказательств, документов и иных критичных объектов; • для карточек дел должна вестись история изменений с отображением старых и новых значений по измененным полям; • журнал аудита должен быть защищен от изменения и удаления; • все обращения к журналу аудита должны логироваться; • получение журнала аудита должно выполняться не менее чем в разрезе конкретного дела; • просмотр журнала аудита должен быть доступен только пользователям, для которых соответствующее право доступа назначено и активировано в рамках их ролевой модели. 6.6. Модуль видеонаблюдения АПК должен обеспечивать работу с камерами видеонаблюдения, установленными в помещениях хранения вещественных доказательств, включая учет камер, запуск просмотра, завершение просмотра и контроль активных сеансов. • учет параметров камеры не менее: идентификатор устройства, наименование, IP-адрес, учетные данные подключения, подразделение, регион, статус активности; • поддержка запуска и остановки просмотра видеопотока с учетом количества активных зрителей; • учет сеансов просмотра камеры с фиксацией пользователя/сессии, камеры, времени создания и последней активности; • автоматическая очистка устаревших сеансов просмотра камеры при прекращении активности клиента; • разграничение доступа к камерам по подразделению и региону; • поддержка
--	---

	защищенной трансляции видеопотока во внутреннем веб-интерфейсе. 6.7. Модуль поиска и отчетности • общесистемный поиск по делам и вещественным доказательствам по текстовым полям и машиночитаемому идентификатору; • серверная фильтрация, сортировка и постраничная выдача списков; • экспорт отчетов по делу и связанным объектам в печатную форму/PDF и в табличный формат XLSX либо эквивалент; • формирование отчетов по вещественным доказательствам, пользовательским сессиям и иному доступному набору данных; • наличие пользовательских инструкций и краткого руководства по работе с системой. 7. Требования к API, обмену данными и интеграциям Система должна предоставлять документированный программный интерфейс (RESTAPI) для основных объектов учета, а также специальные интерфейсы для аутентификации, получения служебных данных и, при необходимости, для WebSocket взаимодействия. 7.1. Минимально необходимый набор API ресурсов Ресурс Минимальные операции Назначение Пользователи получение, создание, изменение управление учетными записями и ролями Подразделения получение, создание, изменение Справочник подразделений и регионов Дела получение, создание, изменение, поиск карточки дел и их статусы Вещественные доказательства получение, создание, изменение, поиск Учет объектов хранения События по ВД получение, создание Фиксация статусов и действий Группы ВД получение, создание, изменение/деактивация Учет групп объектов Документы получение, загрузка, изменение, удаление файловые вложения к делу и ВД Аудит получение История изменений по делу Сессии получение Контроль пользовательских сеансов Камеры и сеансы просмотра получение, запуск/остановка просмотра, ring видеонаблюдение и учет активных просмотров 7.2. Требования к документированию API • потенциальный поставщик должен предоставить описание методов API, параметров фильтрации, форматов запросов и ответов, кодов ошибок и правил авторизации; • должны быть описаны правила поиска, сортировки и пагинации для ключевых сущностей; • для модулей, использующих WebSocket или иные двунаправленные каналы связи, должно быть подготовлено описание протокола обмена, формата сообщений и порядка обработки ошибок; • для интеграции с внешними системами должны быть подготовлены общие требования (схема взаимодействия, структура данных, требования к аутентификации, порядок журналирования обмена). 7.3. Интеграция с внешними государственными и ведомственными системами Возможность интеграции с государственными информационными системами (ЕРДР, е-Төрелік и др.) через документированный API. 8. Не функциональные требования 8.1. Производительность • система должна поддерживать не менее 500 одновременных пользовательских сеансов без потери целостности данных; • хранение не менее 1 000 000 записей вещественных доказательств с сохранением приемлемой скорости поиска и фильтрации; • время ответа для типовых операций чтения и поиска в интерфейсе не более 3 секунд по 95-му перцентилю при нормативной нагрузке; • поиск по машиночитаемому идентификатору не более 2
--	--

	секунд по 95-му процентилю; • операции создания или изменения карточки дела/вещественного доказательства не более 3 секунд по 95-му процентилю, не считая времени пользователя на ввод данных; • время начала просмотра камеры после запуска сеанса в локальной сети заказчикане более 10 секунд для штатной конфигурации. 8.2. Надежность и восстановление • ежедневное резервное копирование базы данных и критичных служебных настроек; • резервирование документов и иных загруженных файлов; • срок хранения резервных копий не менее 90 календарных дней; • обеспечение полного восстановления системы из резервной копии; • целевое время восстановления (RTO) - не более 8 часов, целевая допустимая потеря данных (RPO) - не более 24 часов, если договором не установлены более жесткие показатели. 8.3. Эксплуатационные требования • круглосуточная работоспособность серверной части, за исключением согласованных окон обслуживания; • наличие журналов прикладочных ошибок и технических событий; • возможность штатного обновления системы без разрушения пользовательских данных; • возможность разворачивания тестового и промышленного контура отдельно друг от друга. 9. Требования к информационной безопасности и защите данных С учетом характера обрабатываемой информации АПК должен обеспечивать защиту учетных, служебных, персональных и биометрических данных на всех стадиях их жизненного цикла. • разграничение доступа по ролям и организационной принадлежности пользователей; • защищенное сетевое взаимодействие между клиентом и сервером по протоколам шифрования не ниже TLS 1.2 либо эквивалентному защищенному каналу; • защита учетных данных пользователей и невозможность их хранения в открытом виде; • ведение журнала аудита критичных операций; • хранение биометрических шаблонов только на инфраструктуре заказчика; • защита резервных копий от несанкционированного доступа; • разделение доступа к прикладному уровню, базе данных, файловому хранилищу и административным учетным записям; • возможность удаления, деактивации и блокировки учетной записи пользователя без потери истории операций. 9.1. Дополнительные требования к биометрическим данным • биометрические шаблоны должны храниться отдельно от пользовательских паролей и быть связаны с учетной записью только через внутренний идентификатор; • при передаче кадров на сервер в процессе регистрации/проверки должны использоваться защищенные внутренние каналы связи; • доступ к хранилищу биометрических шаблонов должен быть ограничен системными процессами и уполномоченными администраторами заказчика; • если заказчик требует функцию контроля живости (liveness/anti-spoofing), потенциальный поставщик обязан документально описать механизм ее реализации и включить соответствующий сценарий в приемочные испытания. 10. Оборудование Для корректной работы программного обеспечения необходимо следующее оборудование: 1. Электромагнитный замок - Сила удержания не менее 250 кг; - Питание не менее 12 В, ток не более 0,4 А; - Защита от взлома и устойчивость к перепадам
--	---

	температур. 2. Биометрический считыватель - Функции идентификации по изображению лица и/или карте; - Память не менее 1500 шаблонов; - Интерфейс подключения к системе контроля доступа (RS-485 или Ethernet); - Диапазон рабочих температур, адаптированный к климатическим условиям. 3. Источник бесперебойного питания (ИБП) - Мощность не менее 650-800 ВА; - Достаточный для поддержания комплекса при перебое энергии (не менее 6-10 минут). 4. IP-камера - Разрешение не менее 4 Мп; - Наличие слота под карту памяти (при необходимости); - Инфракрасная подсветка (ИК) для работы в ночное время; - Поддержка PoE (упрощает монтаж); 5. Принтер QR-кодов - Прямая термопечать; - Разрешение не менее 200-203 dpi; - Скорость печати не менее 120 мм/сек; - Возможность печатать этикетки различной ширины; 6. Сканер QR-кодов - Не менее 2D сканер (имиджсканирование); - Возможность считывания на расстоянии не менее 30 см; - USB или беспроводное подключение (Wi-Fi или радиоканал). 7. Ноутбук для организации клиент-серверной архитектуры - современный ноутбук на процессоре с частотой не ниже 2 ГГц, не менее 2 ядер, не ниже 2025 года выпуска, с SSD накопителем не менее 128 Гб, с ОЗУ не менее 8 Гб, с сетевым разъемом RJ-45 или же аналогом. Диагональ экрана не менее 15,6 дюйма. С предустановленной ОС не ниже версии 10, а также с предустановленным пакетом офисных приложений не ниже 2016 версии. 9. Расходные материалы: блок питания для камеры, для биометрического считывателя и магнитного замка на 12 В не менее - 1 шт, ШВП кабель не менее - 5 м, накладная розетка электрическая, двойная не менее - 1 шт, сетевая розетка двойная не менее -1 шт. 10. Фильтр сетевой для подключения оборудования не менее 5 метров, количество выходных розеток не менее 5 шт, с защитой от перегрузок по току, короткого замыкания, ВЧ и импульсных помех, нагрузка не менее 10А, мощность не менее 1800 Вт и не менее 1 шт. 11. Коммутатор сетевой не менее - 1 шт. Общее количество портов, не менее: 4. Базовая скорость передачи данных: не менее 10/100 Мбит/с. Сетевые стандарты: IEEE802.1d, IEEE 802.3 Тип управления: неуправляемый (L1). 11. Поставка, монтаж, пуско наладка, обучение и поддержка • поставка, монтаж и первичная настройка комплекса на объектах заказчика в срок, установленный договором; • проверка работоспособности оборудования, сетевых соединений, камер, модулей печати и сканирования машиночитаемых кодов; • развертывание серверной части, настройка базы данных, файлового хранилища, журналирования и резервного копирования; • проведение обучения пользователей и технических специалистов заказчика; • предоставление инструкций пользователя и администратора. 11.1. Обучение • обучение должно охватывать не менее двух категорий слушателей: обычные пользователи и администраторы/ответственные сотрудники; • программа обучения должна включать вход в систему, работу с делами, работу с вещественными доказательствами, поиск, печать/сканирование идентификаторов, работу с документами и просмотр истории изменений; • по итогам
--	--

	обучения заказчику должны быть переданы материалы обучения в электронном виде. 11.2. Гарантия и техническая поддержка Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты подписания итогового акта ввода в эксплуатацию, если договором не установлен более длительный срок. • поддержка пользователей по установленным каналам связи в рабочее время заказчика; • исправление программных дефектов в течение гарантийного периода без дополнительной оплаты; • при необходимости - выпуск обновлений, не нарушающих целостность данных и ранее согласованные сценарии. 12. Приемка и подтверждение соответствия Приемка АПК должна выполняться не только по факту поставки оборудования, но и по результатам функциональных, интеграционных и эксплуатационных испытаний на контуре заказчика либо на согласованном тестовом стенде. 12.1. Обязательные документы, предоставляемые потенциальным поставщиком Документ Содержание/назначение Архитектурная схема АПК описание основных компонентов, потоков данных, сетевых соединений и внешних интеграций Описание API перечень методов, примеры запросов/ответов, правила авторизации, коды ошибок Инструкция администратора развертывание, резервное копирование, восстановление, обновление, журналирование Руководство пользователя основные рабочие сценарии по ролям Программа и методика испытаний перечень приемочных сценариев и ожидаемых результатов Подтверждение прав использования лицензия, договор, акт передачи прав либо иной достаточный документ 12.2. Минимальный перечень приемочных сценариев № Сценарий Критерий успешности 1 Вход пользователя в систему пользователь проходит учетную аутентификацию; при включенной биометрии доступ без биометрической проверки не предоставляется 2 Регистрация биометрии создается набор биометрических шаблонов и у пользователя фиксируется признак регистрации 3 Создание карточки дела дело создается с корректной привязкой к пользователю и подразделению 4 Создание группы вещественных доказательств группа создается, получает уникальный код и привязывается к делу 5 Создание вещественного доказательства объект создается, получает уникальный код и отображается в связке с делом/группой 6 Изменение статуса вещественного доказательства статус изменяется только уполномоченным пользователем, создается запись аудита/события 7 Поиск по машиночитаемому коду по коду находится соответствующий объект и связанное дело 8 Загрузка документа документ загружается и привязывается к делу либо ВД, доступ к нему ограничен правами 9 Получение журнала аудита по делу выдаются только записи доступного дела; структура лога содержит все обязательные поля 10 Запуск и остановка просмотра камеры создается и закрывается сеанс просмотра, корректно учитывается активность пользователя 11 Формирование печатного отчета/экспорта данные выгружаются без потери структуры и реквизитов 12 Восстановление из резервной копии после восстановления доступны дела, ВД, документы, аудит и учетные записи 12.3. Основания для отказа в приемке • не пройденные обязательные приемочные
--	--

	сценарии; • отсутствие обязательной эксплуатационной и технической документации; • потеря данных, нарушение целостности связей между объектами учета, отсутствие журналов аудита либо несоответствие ролевой модели. 13. Требования к потенциальному поставщику в части результатов работ Требования настоящего раздела относятся не к формальному ограничению круга участников, а к результату, который должен быть достигнут потенциальным поставщиком по договору. • потенциальный поставщик обязан обладать правами либо законным основанием для поставки, доработки, поддержки и обновления предлагаемого программного решения; • потенциальный поставщик обязан обеспечить законность использования всех сторонних компонентов, библиотек, драйверов и средств интеграции, применяемых в составе АПК; • потенциальный поставщик обязан передать заказчику все документы и материалы, необходимые для эксплуатации, резервного восстановления и приемки системы; • при модернизации действующего решения потенциальный поставщик обязан обеспечить перенос данных и непрерывность эксплуатации на согласованных условиях; • если потенциальный поставщик использует сторонние подсистемы видео, биометрии или интеграции, он обязан документально описать состав этих подсистем и ответственность за их поддержку. 14. Места установок аппаратно-программного комплекса учета вещественных доказательств № ДП, ГУРОП Фактический адрес 1 ДП области г.Кокшетау ул. Назарбаева, 35 А 2 УП г.Кокшетау г.Кокшетау ул. Сатпаева, 1 3 УП г.Степногорск г.Степногорск мкр.3, 40 4 Целиноградский РОП с.Акмол ул. Линейная, 1а 5 Бурабайский РОП г.Щучинск мкр.Заречный, 1-я линия, 87А 6 Есильский РОП г.Есиль ул.Ауэзова, 63 7 Ерейментауский РОП г.Ерейментау ул.Абылай хана, 25 8 Атбасарский РОП г.Атбасар ул. Урицкого, 38 9 Шортандинский РОП п.Шортанды ул.Советская, 22 10 Аршалынский РОП п.Аршалы ул.Ташенова, 49 15. Срок поставки: 30 календарных дней с момента подписания договора.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
--	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).